



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO
INGENIERÍA WEB**

Fecha Límite de Entrega: **27 de octubre de 2025**

II SEMESTRE 2025

Realizado por: Ing. Irina Fong

GUÍA PARA LA ENTREGA DEL LABORATORIO: SEGURIDAD EN PHP CON OPENSLL

A. Título de la experiencia:

Implementación y documentación de funciones criptográficas con OpenSSL en PHP

B. Tema:

Uso de funciones criptográficas en PHP utilizando la biblioteca OpenSSL: firma digital, verificación y encriptación básica.

C. Objetivo:

Que el estudiante aplique el uso de la extensión OpenSSL en PHP para ejecutar funciones criptográficas, comprendiendo su propósito y funcionamiento mediante la ejecución de ejemplos proporcionados y la documentación técnica de cada uno.

D. Metodología:

D.1 Provisión de recursos:

- D.1.1 Se facilitó al estudiante una **ruta en GitHub** donde se encuentran los archivos necesarios para la ejecución del laboratorio.



SeguridadOpenSSL Public

Unpin Unwatch 1

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

Salomon2514 Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desarrollo Web VI... ec2fdaf · last week 1 Commit

keys	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
keysCert	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
DiprenaGuardarAprobacion.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
Encriptacion.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
FirmarMensaje.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
Informacion.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
encriptacionOpenssl_2.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
firma4.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
firma7.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
firmaDigital.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
firmaDiprena.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week
firmaOtra.php	Seguridad OpenSSL Ejemplos para mis Estudiantes de Desa...	last week

- D.1.2 Se explicaron los pasos para **verificar y habilitar la extensión OpenSSL en PHP** (usualmente habilitada por defecto en XAMPP o WAMP).
- D.1.3 Se proporcionaron archivos listos para ejecutar, con scripts que implementan distintas funciones de seguridad.

D.2 Ejecución práctica:

- D.2.1 El estudiante debe ejecutar localmente los archivos entregados y verificar que cada uno funcione correctamente.
- D.2.2 Se deben **tomar capturas de pantalla** como evidencia de cada ejecución, mostrando entradas, llaves y certificados generados (resultados).
- D.2.3 Deben probarse específicamente las siguientes funciones:

- o firma7

```
firma7.php X firmaOtra.php FirmarMensaje.php Informacion.php
firma7.php
25 }
26
27
28 //guardo la clave publica y privada en disco:
29 file_put_contents('keys/private_key.pem', $privateKeyPem);
30 file_put_contents('keys/public_key.pem', $publicKeyPem);
31 //si bien ya tengo cargado el string de la clave privada, lo voy a l
32 $privateKeyPem = file_get_contents('keys/private_key.pem');
33 //obtengo la clave privada como resource desde el string
34 $resourcePrivateKey = openssl_get_privatekey($privateKeyPem);
35 //crear la firma dentro de la variable $firma (la cual es pasada por
36 if (!openssl_sign($datos, $firma, $resourcePrivateKey, OPENSSL_ALGO
37     echo openssl_error_string()); //en el caso que la función anterior
38     exit;
```

- o Firmaotra

```
firma7.php M firmaOtra.php M X FirmarMensaje.php Informacion.php
firmaOtra.php
9
10 define("OPEN_SSL_CONF_PATH", "C:/OpenSSL-Win64/bin/cnf/openssl.cnf");
11 define("OPEN_SSL_CERT_DAYS_VALID", 365);
12 $configArgs = array(
13     'config' => 'C:\OpenSSL-Win64\bin\cnf\openssl.cnf',
14     'private_key_bits' => 2048,
15     'private_key_type' => OPENSSL_KEYTYPE_RSA
16 );
17
18 $dn = array (
19     "countryName" => "PA",
20     "localityName" => "PA-8",
21     "organizationName" => "MEF",
22     "commonName" => "Trina Fong & Yessell Lasso".
```

- o FirmaMensaje

```
FirmarMensaje.php
37  */
38  // Cargar el certificado generado
39  $cert = file_get_contents('keysCert/certout.csr');
40  $pubKeyResource = openssl_pkey_get_public($cert);
41
42  // Convertir la firma desde base64
43  $firmaBinaria = base64_decode($firmaBase64);
44
45  // Verificar la firma
46  $ok = openssl_verify($mensaje, $firmaBinaria, $pubKeyResource, OP
47
48  if ($ok === 1) {
49      echo "✅ Firma válida. El mensaje no fue alterado.";
```

- Encriptación simple con OpenSSL

```
enciptacionOpenssl_2.php  Informacion.php  Encriptacion.php X
Encriptacion.php
1  <?php
2  /*Con openssl_encrypt() / openssl_decrypt()*/
3
4  $clave = "clave123456789012"; // 16 caracteres para AES-128
5  $iv = openssl_random_pseudo_bytes(openssl_cipher_iv_length("AES-128
6
7  $texto = "Mensaje secreto";
8  $cifrado = openssl_encrypt($texto, "AES-128-CBC", $clave, 0, $iv);
9
10 echo "el resultado del cifrado es el siguiente ".$cifrado."<br>";
11 $descifrado = openssl_decrypt($cifrado, "AES-128-CBC", $clave, 0, $
12
13 echo "el resultado del descifrado es: ".$descifrado."<br>";
14
```



D.3 Documentación técnica:

- D.3.1 El estudiante debe documentar en el informe cada una de las funciones señaladas, indicando:
 - D.3.1.1 Nombre de la función
 - D.3.1.2 Propósito general
 - D.3.1.3 Parámetros recibidos
 - D.3.1.4 Valor devuelto
 - D.3.1.5 Explicación breve del proceso criptográfico aplicado (firma, verificación, cifrado)

D.4 Entrega del informe:

- D.4.1 El informe debe elaborarse en **formato PDF**, y debe incluir:
 - D.4.1.1 Portada con los datos del estudiante
 - D.4.1.2 Introducción al tema
 - D.4.1.3 Objetivo del laboratorio
 - D.4.1.4 Capturas de pantalla con descripciones
 - D.4.1.5 Documentación de funciones
 - D.4.1.6 Conclusiones personales

E. Rúbrica de evaluación:

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
E.1 Entrega puntual del informe	10 pts	
E.2 Evidencias (capturas de pantalla de los scripts)	35 pts	
E.3 Documentación clara y completa de funciones	40 pts	



Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
E.5 Presentación, redacción y ortografía	10 pts	
E.7 Conclusión reflexiva sobre el ejercicio	5 pts	
Total	100 pts	

F. Observaciones adicionales:

- F.1 No se recibirán informes sin **evidencias gráficas** de ejecución (capturas).
- F.2 Se valorará positivamente la **proactividad ante errores técnicos** y la capacidad de resolución independiente. Para el caso de funciones obsoletas.

Facilitador responsable:

Ing. Irina Fong

Facultad de Ingeniería en Sistema Computacionales

Ingeniería Web: PHP y MySQL

Universidad Tecnológica de Panamá [UTP]